

ANTEPROYECTO DEL PROYECTO/TRABAJO FIN DE GRADO

Datos del alumno

APELLIDOS: El Azeouzi Amine

NOMBRE: Nizar

DNI: 53815016F

Correo: n.eamine@alumnos.upm.es

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Datos del proyecto

DEPARTAMENTO: Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica

TEMA ofertado: Sistema de alimentación portátil para montura de telescopio

TÍTULO PREVISTO EN ESPAÑOL: Sistema de alimentación portátil para montura de telescopio

TÍTULO PREVISTO EN INGLÉS: Portable power supply system for telescope mounts

FECHA PREVISTA DEL EXAMEN:

La memoria se va a redactar en:

ESPAÑOL ☐

INGLÉS ☒

El proyecto/trabajo se va a defender en:

ESPAÑOL ☒

INGLÉS ☐

Tribunal

TUTOR: Manuel Vázquez Rodríguez

V.ºB.º:

SECRETARIO:

V.ºB.º:

PRESIDENTE (asignado por la SOA):

Si PFG/TFG externo:

DIRECTOR: Jorge Tornero Tornero

V.ºB.º:

Empresa/Organismo:

Financiación

Dpto.: Escuela: Otros: Estudiante

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto se enmarca en el ámbito de los sistemas de alimentación portátiles, diseñados específicamente para alimentar dispositivos electrónicos y equipos de baja potencia, como la montura motorizada de telescopios.

El trabajo se llevará a cabo en el contexto de un entorno académico, en el que se realizará el diseño y caracterización de un sistema que permita alimentar una montura motorizada de telescopio a partir de una batería de 12V/2A. Este sistema debe garantizar no solo la correcta alimentación del equipo, sino también la protección de la batería durante su carga y descarga, previniendo inversiones de polaridad y sobrecargas. El propósito general es maximizar la eficiencia energética y autonomía del sistema, permitiendo que el usuario tenga indicaciones claras sobre el estado de la batería mediante indicadores luminosos y acústicos. Además, se emplearán tecnologías de conversión DC-DC para garantizar la correcta regulación de voltaje y corriente.

La fuente de alimentación, que puede ser una toma de mechero de coche o un adaptador AC/DC, alimentará tanto la batería como el sistema de carga, empleando un cargador inteligente y un controlador del estado de la batería que monitoreará su estado. Este tipo de sistemas permiten aumentar la seguridad y vida útil de las baterías, mejorando la experiencia de uso para aplicaciones en astronomía o situaciones que requieren portabilidad y autonomía energética.

El propósito general es desarrollar una solución portátil, eficiente y robusta que pueda ser utilizada por astrónomos aficionados o profesionales, facilitando el uso de telescopios en ubicaciones remotas, sin comprometer la seguridad o la funcionalidad del equipo.

2. OBJETIVOS

El objeto de diseño de este proyecto es un sistema de alimentación portátil específicamente desarrollado para una montura motorizada de telescopio. En el contexto de la observación astronómica, uno de los principales desafíos es la falta de acceso a fuentes de energía estables, sobre todo en entornos remotos donde el uso de telescopios suele tener lugar. La necesidad surge de garantizar un suministro constante de energía para el correcto funcionamiento de la montura motorizada, que requiere 12V/2A de manera continua para poder realizar el seguimiento preciso de cuerpos celestes.

El sistema desarrollado tiene como objetivo ofrecer una solución completa que no solo proporcione la alimentación necesaria, sino que también garantice la autonomía del equipo mediante una batería recargable de 12V. Este diseño pretende resolver problemas comunes relacionados con la falta de energía, fallos de carga o riesgos de sobrecarga, mediante el uso de componentes electrónicos que aseguren un control eficiente tanto de la carga como del estado de la batería.

Además de proveer energía, el sistema implementará protecciones adicionales para evitar situaciones como la inversión de polaridad, una falla frecuente cuando se utilizan conexiones en entornos de baja iluminación. Igualmente, se incorporarán indicadores visuales y acústicos que permitan al usuario monitorear en tiempo real el

estado de la batería, con el fin de evitar que el sistema quede sin energía de manera imprevista.

Los resultados esperados incluyen un sistema compacto, eficiente y seguro, que extienda la autonomía de la montura del telescopio durante sesiones prolongadas, sin comprometer la precisión de su funcionamiento. Este desarrollo representa una solución de ingeniería aplicada, con un enfoque práctico hacia la resolución de problemas reales que enfrentan los usuarios de telescopios motorizados en condiciones de campo.

Objetivos técnicos:

- Diseñar un sistema de alimentación portátil para una montura de telescopio motorizada.
- Capacidad para supervisar y monitorizar en tiempo real el estado de la batería mediante un microcontrolador, empleando el sistema de gestión de baterías battery gauge para obtener información precisa sobre el nivel de carga y la salud de la batería.
- Capacidad para cargar una batería de 12V y 7Ah de manera eficiente, utilizando la toma de mechero del coche o adaptador AC/DC.
- Implementar indicadores visuales para notificar el nivel de carga de la batería y alertar cuando esté agotada.
- Proporcionar un sistema de protección para evitar inversiones de polaridad y sobrecargas.
- Alto rendimiento en la conversión de potencia, utilizando un convertidor DC-DC buck-boost para garantizar un suministro estable de 12V y 2A para la montura del telescopio.

3. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO

Se pretende desarrollar un sistema de alimentación portátil con las siguientes características técnicas:

- Tensión nominal de entrada de 12V, proveniente de fuentes variadas como toma de mechero de coche, cargador de móvil o adaptadores AC/DC.
- Capacidad de carga de la batería de 12V y 7Ah mediante el uso de un convertidor DC-DC boost, capaz de elevar la tensión de entrada a 13.8V-14V para una carga más rápida y eficiente.
- Capacidad de monitoreo en tiempo real del estado de la batería (nivel de carga, voltaje, capacidad restante) mediante el "Battery Gauge" y un microcontrolador conectado a indicadores luminosos y una pantalla LCD.
- Sistema de protección integrado, que garantice la seguridad ante inversiones de polaridad, sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamientos, tanto en la entrada como en la salida.
- Rango de tensión de salida de 12V/2A, regulada a través de un convertidor DC-DC buck-boost para alimentar de manera continua la montura motorizada del telescopio.
- Diseño compacto que permita la integración del sistema en una caja de tamaño reducido, portátil y fácil de instalar en diferentes escenarios de uso.

Este sistema busca resolver el problema de alimentación autónoma y eficiente para monturas motorizadas de telescopios, permitiendo su uso prolongado en exteriores sin la necesidad de depender de tomas de corriente fijas, al tiempo que garantiza una carga rápida y segura de la batería, así como la protección de los componentes conectados.

La figura 1 representa el diagrama general del proyecto:

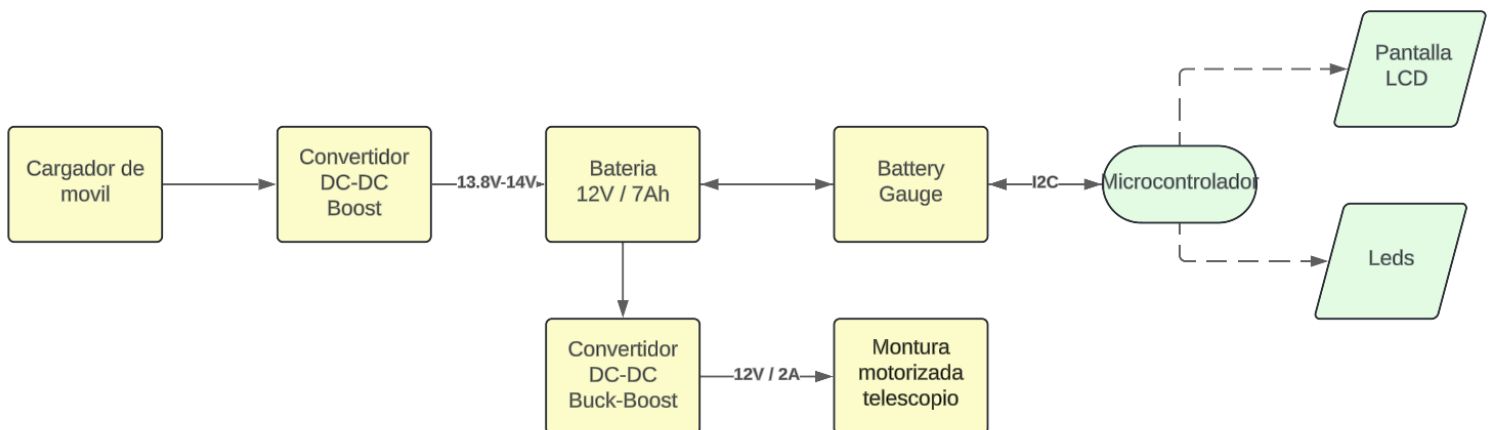


Figura 1: diagrama general del sistema de alimentación portátil para montura de telescopio

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA

El desarrollo del sistema de alimentación portátil para la montura de telescopio seguirá un enfoque iterativo basado en pruebas y mejoras constantes, con el objetivo de asegurar que el diseño cumpla con los requisitos técnicos y operativos establecidos. En este método, cada componente del sistema se desarrollará y validará de forma individual antes de integrarse con el resto de los elementos.

Se emplearán técnicas de diseño electrónico para seleccionar y dimensionar correctamente los circuitos de alimentación y control, comenzando por la elección del convertidor DC-DC (buck-boost) y el convertidor DC-DC(boost). A su vez, se realizarán simulaciones y pruebas en protoboard para validar el comportamiento de cada uno de los subsistemas (carga, monitoreo y regulación de energía).

Una vez finalizada la etapa de pruebas individuales, el sistema se integrará de manera completa, y se realizarán ensayos de rendimiento y eficiencia energética. Durante las pruebas, se ajustarán parámetros como la salida de voltaje y corriente, la eficiencia del sistema de conversión, y se evaluará el comportamiento de la batería bajo diferentes condiciones de carga.

Este enfoque iterativo permite realizar ajustes durante el proceso de desarrollo, mejorando continuamente el rendimiento del sistema a medida que se avanza hacia la solución final.

5. DESGLOSE DE TAREAS Y CRONOGRAMA

Actividad	Duración(horas)	Fecha de inicio	Fecha de finalizacion
Investigación de componentes	30	01/11/2024	10/11/2024
Diseño del esquema eléctrico	40	11/11/2024	20/11/2024
Selección y adquisición de componentes	20	21/11/2024	25/11/2024
Desarrollo del prototipo inicial	50	26/11/2024	15/12/2024
Pruebas del prototipo	40	16/12/2024	05/01/2025
Integración de sistemas	40	06/01/2025	20/01/2025
Ajustes y optimización	30	21/01/2025	31/01/2025
Documentación y preparación de informe	30	01/02/2025	10/02/2025
Preparación para la presentación	30	11/02/2025	20/02/2025
Total	330		

Tabla 1: Desglose de tareas

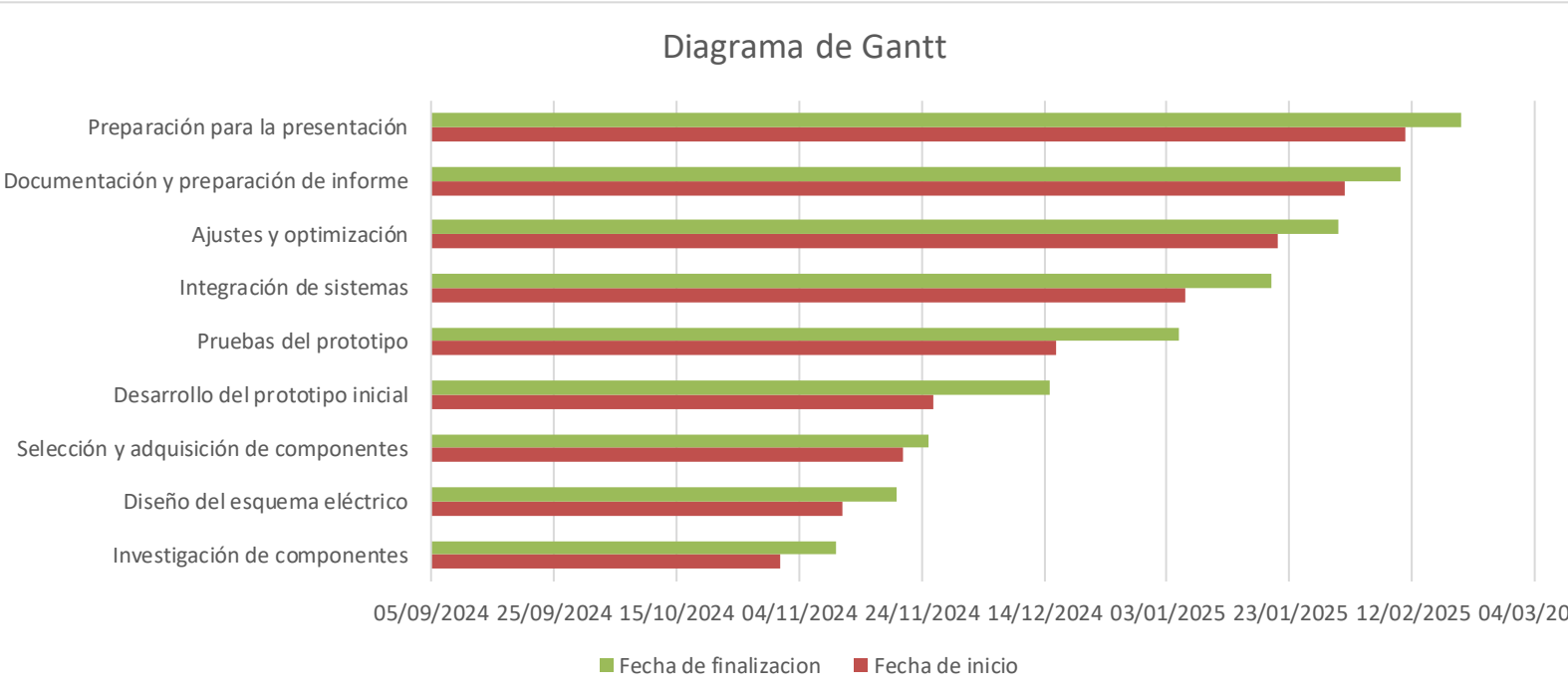


Figura 2: diagrama de Gantt

6. RECURSOS PREVISTOS

- Ordenador: Para el diseño, simulación y programación del sistema.
- Programa de diseño (Eagle): Para el diseño del esquema y PCB.
- Batería: Batería de plomo-ácido de 12V y 7Ah.
- Convertidor DC-DC LTC3780: Para la alimentación de la montura del telescopio.
- Microcontrolador (Arduino): Para la gestión del sistema y la interfaz de usuario.
- Pantalla LCD: Para mostrar información sobre el estado de la batería.
- LEDs: Indicadores para mostrar el estado de la batería.
- Placa de pruebas y componentes electrónicos: Para el desarrollo y prueba del prototipo.
- Fuentes de alimentación: Para la carga y pruebas del sistema.
- Polímetro: Para medir voltajes y corrientes en el circuito.
- Osciloscopio: Para analizar señales y ruidos en el circuito.
- Herramientas de soldadura y montaje: Como soldadores, destornilladores, etc.

Estos recursos son fundamentales para el desarrollo y prueba del sistema, garantizando su funcionamiento adecuado y eficiente.

7. PRESUPUESTO

Concepto	Descripción	Cantidad	Total (€)
Batería de Plomo-Ácido	Batería de 12V y 7Ah	1	30.00
Battery Gauge BQ34Z110	Módulo de monitoreo de batería	1	3.50
Convertidor DC-DC LTC3780	Convertidor buck-boost	1	9.00
Microcontrolador (Arduino)	Microcontrolador para gestión del sistema	1	8.00
Pantalla LCD	Pantalla para mostrar información	1	8.00
LEDs	Indicadores de estado	1	0.20
Placa de pruebas	Para prototipado y pruebas	1	5.00
Otros materiales	Cables, conectores, protoboard, etc.	-	25.00
Total Estimado			88.7

8. BIBLIOGRAFÍA / REFERENCIAS

Referencias

1. **BQ34Z110 Datasheet.** Texas Instruments. [Online]. Available: <https://www.ti.com/product/BQ34Z110>
2. **LTC3780 Datasheet.** Analog Devices. [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/products/ltc3780.html>

3. **Arduino Uno.** Arduino. [Online]. Available:
<https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoUno>

Bibliografía

- A. Smith, *Understanding Battery Management Systems*. New York: Springer, 2021.
- J. Doe, *Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2019.

El alumno se compromete a realizar un proyecto/trabajo original, referenciando en todo caso el origen de la información utilizada, para no incurrir en casos de plagio.

Fdo.:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'NBOY' followed by a stylized flourish.

Aprobado por la Comisión de Ordenación Académica:

Fecha: